

MDMS.EX.2023J2

MDMS.EX.2023J2.C.1

Enunciado MDMS.EX.2023J2.C.1

Cuestión (2 puntos)

En los datos procedentes de medios sociales suelen distinguirse usuarios, vínculos sociales y contenidos creados por dichos usuarios. Dentro de estas redes aparecen dos grandes tipos de comunidades que permiten interpretar el comportamiento colectivo y los patrones de interacción. Describa ambos tipos de comunidades, sus rasgos principales y aporte un ejemplo representativo de cada una.

Solución MDMS.EX.2023J2.C.1

Las dos comunidades en redes sociales son:

- Comunidades explícitas:
 - Los miembros saben que pertenecen a la comunidad.
 - Los no miembros saben que no pertenecen.
 - Suele existir una estructura, reglas o mecanismo formal de pertenencia.
 - Los miembros suelen interaccionar más entre sí que con no miembros.
 - Ejemplo: un grupo cerrado de Facebook de la asignatura, un canal privado de Discord/Slack, una lista cerrada de correo, un “subforo” específico con inscripción.
- Comunidades implícitas:
 - No hay pertenencia formal ni reconocimiento explícito por parte de los usuarios.
 - Se infieren a partir del patrón de interacciones: grupos densamente conectados entre sí respecto al resto de la red.
 - Son especialmente relevantes en minería social porque permiten descubrir agrupaciones latentes asociadas a intereses, afinidades o comportamientos.
 - Ejemplo: en un foro general, un subconjunto de estudiantes que se responde mutuamente con frecuencia sobre prácticas, o un grupo que interactúa recurrentemente alrededor de un tema (por ejemplo, “Python” o “estadística”) sin estar declarado como grupo.

MDMS.EX.2023J2.C.2

Enunciado MDMS.EX.2023J2.C.2

Cuestión (2 puntos)

El análisis de redes sociales emplea numerosas métricas para caracterizar nodos y enlaces. Una de ellas es el algoritmo HITS. Explique su fundamento, qué mide y cómo se interpreta dentro de una red.

Solución MDMS.EX.2023J2.C.2

HITS (Hypertext Induced Topic Selection) es un algoritmo de análisis de enlaces para grafos dirigidos que asigna a cada nodo dos puntuaciones complementarias:

- Authority (autoridad): mide cuán valiosa o relevante es la información del nodo, y aumenta si el nodo recibe enlaces desde buenos hubs.
- Hub (concentrador): mide la calidad de los enlaces salientes del nodo, y aumenta si el nodo enlaza a buenas authorities.

El algoritmo itera actualizando ambas puntuaciones de forma mutuamente reforzada: un buen hub apunta a buenas autoridades, y una buena autoridad es apuntada por buenos hubs.

Formalmente, si a_i es la autoridad del nodo i y h_i su hub, y A es la matriz de adyacencia dirigida:

$$a = A^T h h = A a$$

En la práctica, tras iterar y normalizar, HITS identifica nodos que actúan como fuentes que enlazan bien (hubs) y nodos que concentran enlaces entrantes de calidad (authorities).

MDMS.EX.2023J2.C.3

Enunciado MDMS.EX.2023J2.C.3

Cuestión (2 puntos)

Defina el concepto de ruido en el contexto de la minería de datos aplicada a medios sociales. Describa situaciones o ejemplos concretos en los que los datos puedan considerarse ruidosos.

Solución MDMS.EX.2023J2.C.3

El ruido en minería de datos de medios sociales es una distorsión o contaminación de los datos que dificulta extraer patrones fiables y puede afectar a los algoritmos de minería y aprendizaje automático.

En medios sociales el ruido es especialmente relevante porque los datos suelen ser desestructurados, ruidosos e incompletos, y la “definición de ruido” depende de la tarea (lo que es ruido para una tarea puede ser información útil para otra).

Ejemplos de datos ruidosos en medios sociales:

- Mensajes con erratas, abreviaturas, jerga, emojis, ironía o sarcasmo que dificultan el análisis semántico.
- Spam, autopromoción o bots que generan interacciones artificiales.
- Duplicados o reposts masivos (copias del mismo contenido).
- Metadatos incompletos o inconsistentes (usuarios sin perfil completo, localización ausente, fechas mal formateadas).
- Interacciones irrelevantes para el objetivo (por ejemplo, “gracias”, “+1”, “ok” si se busca contenido conceptual), que añaden volumen pero poco significado.

MDMS.EX.2023J2.P.1

Enunciado MDMS.EX.2023J2.P.1

Problema (4 puntos)

En una institución de educación a distancia existe un foro común donde el alumnado de un mismo curso interactúa. Se ha detectado un alto nivel de abandono en el primer año, por lo que se plantea implantar un sistema de mentoría en el que estudiantes con mayor experiencia orienten a quienes comienzan. Diseñe un proceso basado en análisis de redes y técnicas de aprendizaje automático que permita identificar mentores adecuados. Justifique su propuesta considerando las siguientes bases teóricas:

- Emplear la teoría de correlación social como marco conceptual.
- Incorporar la teoría del estatus en el razonamiento del modelo.

Solución MDMS.EX.2023J2.P.1

El ejercicio pide hacer una propuesta para identificar mentores adecuados para estudiantes en base al análisis de redes y técnicas de aprendizaje automático.

Se representaría el foro como una red social dirigida, donde cada alumno es un nodo y cada respuesta, mención o interacción en el foro es una arista dirigida. Si el alumno A responde al alumno B, habría un enlace de A hacia B. La red también podría ser ponderada, usando como peso el número de interacciones.

Tal y como indica el enunciado, la propuesta se basa en dos teorías sociales:

- La teoría de correlación social, que permite justificar que conviene emparejar alumnos con cierta similitud. Por homofilia, los usuarios parecidos tienden a relacionarse; por influencia, un alumno bien conectado puede influir positivamente en otro. Por tanto, buscaría mentores similares al principiante en intereses, asignaturas, participación o temas tratados en el foro.
- La teoría del estatus permite justificar que el mentor debe tener una posición superior al principiante. En una red dirigida, esto puede medirse mediante indicadores como respuestas recibidas, centralidad, PageRank, antigüedad, participación o reconocimiento por otros alumnos. Así, tendría sentido recomendar mentores con mayor estatus o prestigio dentro de la red.

El análisis de redes sociales sería necesario porque el problema se basa en las interacciones entre alumnos. Se usarían métricas como:

- **grado de salida**, para medir participación activa;
- **grado de entrada**, para medir reconocimiento o popularidad;
- **intermediación**, para detectar alumnos puente;
- **cercanía**, para identificar alumnos bien conectados;
- **PageRank o HITS**, para estimar autoridad o prestigio;
- **similitud estructural**, para emparejar alumnos con patrones de relación parecidos.

Después se transformarían estos datos en atributos: número de mensajes, respuestas dadas y recibidas, centralidades, similitud temática, vecinos comunes, distancia en la red, antigüedad o rendimiento académico.

Si hubiera ejemplos históricos etiquetados, se aplicaría aprendizaje supervisado para predecir qué alumnos son buenos mentores o qué parejas mentor-principiante son adecuadas. Si no hubiera etiquetas suficientes, se usaría aprendizaje no supervisado, como clustering, para agrupar alumnos por perfiles de comportamiento y detectar candidatos a mentor.

En conclusión, un buen mentor sería un alumno activo, central, con mayor estatus que el principiante y suficientemente similar a él como para que la relación de mentoría sea útil.